



BÀI THỰC HÀNH 2

THIẾT LẬP BACKEND VỚI NODE|EXPRESSJS

Yêu cầu	Trước khi làm bài tập này, sinh viên cần xem lại nội dung bài học Chương 2 – Thiết lập be với node và express.
Mục tiêu	- Thiết lập môi trường. - Thực hành tạo các tệp tin <code>server.js</code> , <code>index.js</code> , <code>api/movies.route.js</code> .

Bài 1: Thiết lập môi trường.

1.1 Tải và cài đặt nodejs – *nodejs.org*. (Kiểm tra cài đặt thành công với câu lệnh `node -v` trên giao diện dòng lệnh như *terminal* trên MacOS, Linux và *cmd*, *powershell* trên Windows).

1.2 Tải và cài đặt một trong các công cụ soạn thảo và quản lý mã nguồn như: *Visual Studio Code*, *Sublime Text*, *Notepad++*,...

1.3 Khởi tạo cây thư mục chứa mã nguồn của dự án: ví dụ: *movie-reviews/backend*.

1.4 Khởi tạo dự án với câu lệnh `npm init`.

1.5 Cài đặt một số *dependency* của dự án như *mongodb*, *express*, *cors*, *dotenv*.

1.6 Cài đặt *nodemon* – công cụ giúp khởi động lại máy chủ web khi có sự thay đổi về mã nguồn.

Bài 2:

2.1 Tạo tệp tin *server.js* là nơi khởi tạo máy chủ web (tệp này nằm trong thư mục backend).

- Trong tệp tin này cần thêm các *dependency* như *express*, *cors* để sử dụng các phương thức (middleware) của chúng.

- Đồng thời, nội dung tệp tin này cũng chứa một số routing cơ bản cho máy chủ web, như xử lý lỗi 404, định tuyến tới `/api/v1/movies` (xem phần 2.4).

2.2 Tạo tệp tin *.env* để lưu trữ thông tin biến môi trường phát triển như *URI* kết nối tới DB trên *MongoDB Atlas*, *PORT* dịch vụ web, ví dụ 3000.

2.3 Tạo tệp tin *index.js* để quản lý việc kết nối dữ liệu, khởi tạo đối tượng, và chạy máy chủ.

2.4 Tạo thư mục và tệp tin tương ứng trong thư mục backend gồm *api/movies.route.js* để xử lý các định tuyến liên quan đến ứng dụng minh họa movies về sau.

- Trong nội dung này, hiện tại để một định tuyến duy nhất `/` trả về cho máy khách thông báo *'hello world'*.

Ví dụ máy khách truy cập: `localhost:3000/api/v1/movies` thì sẽ trả về *'hello world'*.



2.5 Thiết lập công cụ truy xuất dữ liệu cho ứng dụng Movie với DAO – Data Access Object.

- Tạo thư mục dao trong thư mục *backend*, tạo tệp tin *moviesDAO.js* trong thư mục này.
- Tệp tin *moviesDAO.js* hiện tại sẽ bao gồm class *MoviesDAO* chứa 2 phương thức chính là:
 - *injectDB()*: dùng để tham chiếu tới dữ liệu collection *movies* trên *sample_mflix*.
 - *getMovies()*: để trả về danh sách các *movies* và số lượng các *movies* trả về thông qua 2 tham số: *moviesList* và *totalNumMovies*, với bộ lọc mặc định là: không có bộ lọc, bắt đầu từ trang 0, và mỗi trang có 20 phim là tối đa.
- Khởi tạo đối tượng của lớp *MoviesDAO* trong tệp tin *index.js* để sử dụng phương thức *injectDB()*. Phương thức này sẽ được gọi **sau** khi kết nối tới cơ sở dữ liệu trên *MongoAtlas Cloud* và *trước* khi máy chủ được chạy.

2.6 Thiết lập *CONTROLLER* cho ứng dụng web để gọi tới *DAO*.

Tạo tệp tin *movies.controller.js* trong thư mục *api* để thực hiện tác vụ trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ máy khách thông qua *api (endpoint)* sau đó định tuyến (*route*) tới function trong *dao* *movies* phù hợp.

- Trong class *MoviesController* tạo function *apiGetMovies()* trả về chuỗi *json* để gửi về cho máy khách. Trong function này sẽ có bước gọi tới hàm *getMovies()* đã định nghĩa trong *dao* *Movie*.

2.7 Đưa *Controller* vừa tạo ở yêu cầu 2.6 vào định tuyến.

Ví dụ: Khi máy khách gửi một http request như sau: *localhost:3000/api/v1/movies/* thì máy chủ web sẽ gọi hàm *apiGetMovies* trong *MoviesController* để xử lý yêu cầu này và trả về thông tin trên browser như hình:



```
{
  "movies": [
    {
      "_id": "573a1390f29313caabcd4135",
      "plot": "Three men hammer on an anvil and pass a bottle of beer around.",
      "genres": [ ... ], // 1 item
      "runtime": 1,
      "cast": [ ... ], // 2 items
      "num_mflix_comments": 0,
      "title": "Blacksmith Scene",
      "fullplot": "A stationary camera looks at a large anvil with a blacksmith behind it and one on either side. fire, places it on the anvil, and all three begin a rhythmic hammering. After several blows, the metal goes they each take a swig. Then, out comes the glowing metal and the hammering resumes.",
      "countries": [ ... ], // 1 item
      "released": "1893-05-09T00:00:00.000Z",
      "directors": [ ... ], // 1 item
      "rated": "UNRATED",
      "awards": { ... }, // 3 items
      "lastupdated": "2015-08-26 00:03:50.133000000",
      "year": 1893,
      "imdb": { ... }, // 3 items
      "type": "movie",
      "tomatoes": { ... } // 2 items
    },
    {
      "_id": "573a1390f29313caabcd42e8",
```